

本次课内容

Dirac 符号（接上次课）



§ 4.4 谐振子升降算符



§ 4.6 电子自旋及其描述（1）



预习思考题

- 如何进行表象变换（如何利用两个表象的基底之间的关系）
- 如何运用升降算符方法求解谐振子能量本征方程？升降算符解得的谐振子波函数与前面学过的级数解法的结果是否相同？如何证明？
- 自旋是什么？能否由坐标和动量表示？
- 电子自旋矩阵是什么？如何理解自旋的测量问题？电子自旋 S_z 本征态下测量 S_x 和 S_y ，测量值和概率分布是怎样的？自旋角动量与轨道角动量有何不同？

Dirac 符号（接上次课）

按照正交归一系展开

$$|\psi\rangle = \sum_n c_n |\psi_n\rangle \quad (\langle\psi_m|\psi_n\rangle = \delta_{mn})$$

$c_n = \langle\psi_n|\psi\rangle$, 代入上式得

$$|\psi\rangle = \sum_n \langle\psi_n|\psi\rangle |\psi_n\rangle = \sum_n |\psi_n\rangle \langle\psi_n|\psi\rangle$$

$$\Rightarrow \sum_n |\psi_n\rangle \langle\psi_n| = I \quad (\text{常用等式})$$

(单位算符I 经常也简写成1)

$$\sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n| = \mathbf{I}$$

可在适当处插入 $\sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n|$ (便于运算)

(可根据需要选不同表象的完备基)

$$|\psi\rangle = \mathbf{I}|\psi\rangle = \sum_n |\psi_n\rangle\langle\psi_n|\psi\rangle = \sum_n |\psi_n\rangle c_n$$

$$(c_n = \langle\psi_n|\psi\rangle)$$

$$c_n = \int \psi_n^*(x) \psi(x) dx$$

给定 $|\psi\rangle$ 且选定 $|\psi_n\rangle$ ，则 c_n 不依赖于表象
(可以在坐标表象求得)。

*例题：证明正交归一**基**满足的等式

$$\sum_n \psi_n(x) \psi_n^*(x') = \delta(x - x')$$

证明：由 $\sum_n |\psi_n\rangle \langle \psi_n| = \mathbf{I}$ ，取坐标表象矩阵元

左边 = $\sum_n \langle x | \psi_n \rangle \langle \psi_n | x' \rangle = \sum_n \psi_n(x) \psi_n^*(x')$

右边 = $\langle x | \mathbf{I} | x' \rangle = \langle x | x' \rangle = \delta(x - x')$

所以 $\sum_n \psi_n(x) \psi_n^*(x') = \delta(x - x')$

利用Dirac符号进行表象变换

$|\mathbf{u}_n\rangle$ 和 $|\mathbf{v}_n\rangle$ 分别是两个表象的基底（各自正交归一），
则可以把态矢量展开

$$|\psi\rangle = \sum_n a_n |\mathbf{u}_n\rangle = \sum_m b_m |\mathbf{v}_m\rangle,$$

（表象变换
类似于坐标
系的旋转变
换）

$\langle \mathbf{v}_k |$ 左乘两边得

$$b_k = \sum_n \langle \mathbf{v}_k | \mathbf{u}_n \rangle a_n$$

$$\langle \mathbf{v}_k | \mathbf{u}_n \rangle = \int \mathbf{v}_k^*(\vec{r}) \cdot \mathbf{u}_n(\vec{r}) d\tau$$

变换矩阵 $S_{kn} \equiv \langle \mathbf{v}_k | \mathbf{u}_n \rangle$

表象变换在坐标表象中的写法

一般写法 $|\psi\rangle = \sum_n a_n |\underline{u_n}\rangle = \sum_m b_m |\underline{v_m}\rangle,$

坐标表象写法 $\psi(x) = \sum_n a_n \underline{u_n(x)} = \sum_m b_m \underline{v_m(x)}$

$b_k = \sum_n \langle v_k | u_n \rangle a_n = \sum_n \left[\int v_k^*(\vec{r}) \cdot u_n(\vec{r}) d\tau \right] a_n$

(变换矩阵 S_{kn})

注意：两个表象的基底之间没有正交关系

*补充：表象变换矩阵**S**是一个么正矩阵

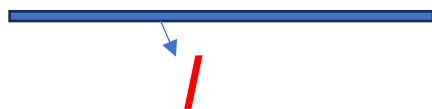
$$\text{变换矩阵 } S_{kn} \equiv \langle \mathbf{v}_k | \mathbf{u}_n \rangle = \int \mathbf{v}_k^*(\vec{r}) \cdot \mathbf{u}_n(\vec{r}) d\tau$$

定义 **S^+** 为**S**的转置共轭矩阵，则

$$S_{mk}^+ \equiv (S_{km})^* = \langle \mathbf{v}_k | \mathbf{u}_m \rangle^* = \langle \mathbf{u}_m | \mathbf{v}_k \rangle$$

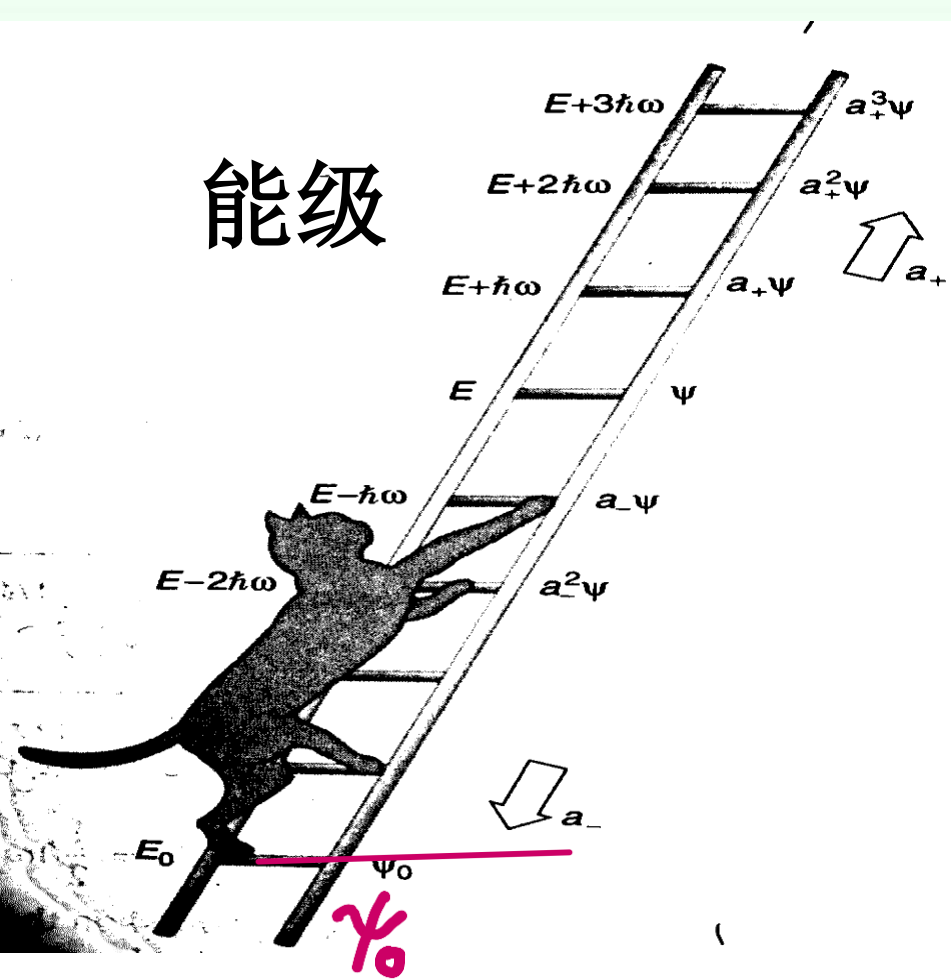
$$(S^+S)_{mn} = \sum_k S_{mk}^+ S_{kn} = \sum_k \langle \mathbf{u}_m | \mathbf{v}_k \rangle \langle \mathbf{v}_k | \mathbf{u}_n \rangle$$

$$= \langle \mathbf{u}_m | \sum_k | \mathbf{v}_k \rangle \langle \mathbf{v}_k | \mathbf{u}_n \rangle = \langle \mathbf{u}_m | \mathbf{u}_n \rangle = \delta_{mn}$$



$$S^+S=I \quad (\text{单位矩阵})$$

§ 4.4: 谐振子升降算符解法 (物理学中的**重要方法**)



构造升降算符将各个能量本征态连接起来

先求基态，再求其它态

从头计算本征值问题

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 = \hbar \omega \frac{1}{2} \left(\frac{p^2}{m \hbar \omega} + \frac{m \omega^2 x^2}{\hbar \omega} \right)$$

提出一个因子
(能量量纲)

$$= \hbar \omega \frac{1}{2} (p'^2 + x'^2) \quad (\text{基础})$$

已定义无量纲坐标 $x' = \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} x = \alpha x \quad \left(\alpha \equiv \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \right)$

及无量纲动量 $p' = \sqrt{\frac{1}{m\hbar\omega}} p = \frac{1}{\hbar\alpha} p$

$$[x, p] = i\hbar \Rightarrow [x', p'] = i$$

$$H = \hbar\omega \frac{1}{2}(p'^2 + x'^2) = \hbar\omega \frac{1}{2}[(x' - ip')(x' + ip') + 1]$$

$$\text{定义: } a^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - ip') = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\alpha x - \frac{1}{\alpha} \frac{d}{dx}\right)$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + ip') = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\alpha x + \frac{1}{\alpha} \frac{d}{dx}\right)$$

$$[x', p'] = i \longrightarrow [a, a^+] = 1$$

$$H = \hbar\omega \left(a^+ a + \frac{1}{2} \right) \equiv \hbar\omega \left(\hat{N} + \frac{1}{2} \right) \quad (\hat{N} \equiv a^+ a)$$

或写成 $\hat{N} = \frac{H}{\hbar\omega} - \frac{1}{2}$, 显然, H本征态也是 $\hat{N}$ 本征态,
 $\hat{N}$ 本征态也是H本征态。

设 H 本征态为 $|\psi_n\rangle$ ，对应 $\hat{N}$ 的本征值为 n ，简记为 $|n\rangle$ ，

$$|\psi_n\rangle \text{——} |n\rangle$$

即 $\hat{N} |n\rangle = n |n\rangle$, $H |n\rangle = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) |n\rangle$ 。

$$[\text{坐标表象 } H\psi_n(x) = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right) \psi_n(x)]$$

n 被称为“占有数”。 $\hat{N}$ 表象被称为“占有数表象”。

(也是能量表象)

n 最小值是否为零？ 是否为整数？

$$|n\rangle \longleftrightarrow |\psi_n\rangle$$

由 $\langle n | a^+ a | n \rangle = (an, an) \geq 0$ (1) ;

及 $\langle n | a^+ a | n \rangle = n \langle n | n \rangle$ (2) ,

$$(\varphi, \varphi) = \int \varphi^* \varphi d\tau = \int |\varphi|^2 d\tau \geq 0$$

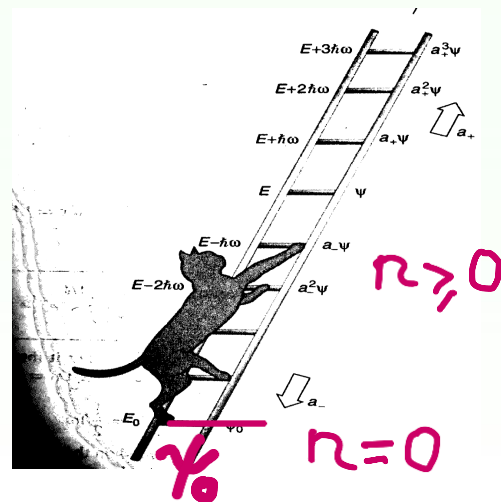
得 $n \geq 0$, $n=0$ 能量为最小值 $\frac{1}{2} \hbar \omega$ (基态), 此时

$$\langle 0 | a^+ a | 0 \rangle = 0, \text{ 即 } \langle \psi_0 | a^+ a | \psi_0 \rangle = (a\psi_0, a\psi_0) = 0$$

$(a\psi_0, a\psi_0) = 0$ 时必有

$$a\psi_0 = 0 \quad (\text{简记为 } a | 0 \rangle = 0)$$

(基态方程)



附：证明当某函数与它自己的内积为零时此函数必为零

根据内积定义



$$\begin{aligned} (\psi, \psi) = 0 \text{ 时 } \int \psi^*(x) \psi(x) dx &= 0 \\ \rightarrow \int |\psi|^2 dx = 0, \rightarrow |\psi| &= 0, \psi = 0 \end{aligned}$$

在坐标表象求出基态

$$a\psi_0(x) = 0 \Rightarrow$$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(\alpha x + \frac{1}{\alpha} \frac{d}{dx} \right) \psi_0(x) = 0$$

(一阶
常微分
方程)

$$\frac{1}{\alpha} \frac{d\psi_0}{dx} = -\alpha x \psi_0 \rightarrow \frac{1}{\psi_0} \frac{d\psi_0}{dx} = -\alpha^2 x \rightarrow \frac{d \ln \psi_0}{dx} = -\alpha^2 x$$

$$\rightarrow \ln \psi_0 = -\frac{\alpha^2 x^2}{2} + \text{const} \rightarrow$$

$$\psi_0(x) = C e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}}$$

归一化

$$\psi_0(x) = \frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{\frac{1}{4}}} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}}$$

$$\alpha \equiv \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$$

下面根据升降算符计算H的其它本征态。

升降性质（重点）

$a | n \rangle = ?$ 设 $a | n \rangle = | \phi \rangle$, $| \phi \rangle$ 也是 $\hat{N}$ 本征吗?

$$a^+ a = a a^+ - 1$$

$$\hat{N} | \phi \rangle = (a^+ a) a | n \rangle = (a a^+ - 1) a | n \rangle$$

$$= a a^+ a | n \rangle - a | n \rangle$$

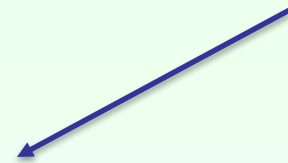
$$= n a | n \rangle - a | n \rangle = (n-1) | \phi \rangle$$

故 $| \phi \rangle$ 也是 $\hat{N}$ 的本征态（本征值是 $n-1$ ）

由于一维束缚态非简并，所以 $| \phi \rangle$ 与 $| n-1 \rangle$ 是同一个态

$$a | n \rangle = c | n - 1 \rangle \Rightarrow | n - 1 \rangle = \frac{a | n \rangle}{c}$$

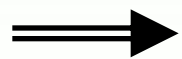
假设 $|n-1\rangle$ 和 $|n\rangle$ 都是归一化的:



$$1 = \langle n - 1 | n - 1 \rangle = \left(\frac{an}{c}, \frac{an}{c} \right) = \frac{1}{|c|^2} (an, an)$$

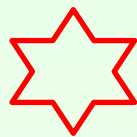
$$= \frac{1}{|c|^2} (n, a^+ an) \equiv \frac{1}{|c|^2} \langle n | a^+ a | n \rangle = \frac{n}{|c|^2}$$

$$\Rightarrow |c|^2 = n \geq 0 \Rightarrow \text{可以取 } c = \sqrt{n}$$



$$a | n \rangle = \sqrt{n} | n - 1 \rangle$$

升降算符（重点掌握）



$$a | n \rangle = \sqrt{n} | n - 1 \rangle$$

$$a | 0 \rangle = 0 \quad (\text{前面已证明})$$

同理

$$a^+ | n \rangle = \sqrt{n + 1} | n + 1 \rangle$$

记住！

（证明作为练习）

$$\begin{aligned} \text{提示: } \hat{N} a^+ | n \rangle &= (a^+ a) a^+ | n \rangle = a^+ (a a^+) | n \rangle \\ &= a^+ (1 + a^+ a) | n \rangle = (n + 1) a^+ | n \rangle \end{aligned}$$

从升降算符得到递推关系：

$$|n\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} a^+ |n-1\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} a^+ \frac{1}{\sqrt{n-1}} a^+ |n-2\rangle = \dots = \frac{1}{\sqrt{n!}} a^{+n} |0\rangle$$

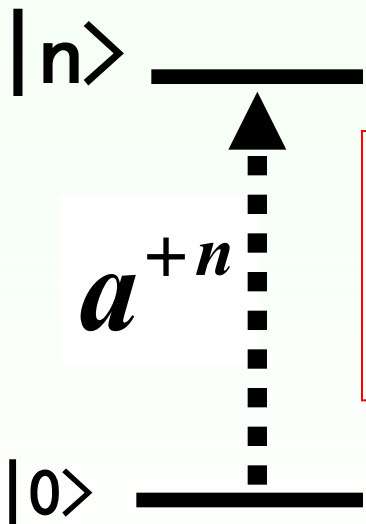
坐标表象： $\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} a^{+n} \psi_0(x)$

$$a^+ = \frac{1}{\sqrt{2}} (x' - ip') = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\alpha x - \frac{1}{\alpha} \frac{d}{dx} \right)$$

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \frac{1}{\sqrt{2}^n} \left(\alpha x - \frac{1}{\alpha} \frac{d}{dx} \right)^n \frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{\frac{1}{4}}} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}}$$

(*可以证明与前面级数求解的结果是相同的)

$$(\alpha \equiv \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}})$$



*附：证明以上两种形式的解相同

升降算符法： $\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \frac{1}{\sqrt{2}^n} \frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{\frac{1}{4}}} \left(\xi - \frac{d}{\xi} \right)^n e^{-\frac{\xi^2}{2}}$

$$\xi = \alpha x$$

*级数法（厄密多项式）： $\Psi_n(x) = \sqrt{\frac{\alpha}{\sqrt{\pi} 2^n n!}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\xi^2} \underbrace{(-1)^n e^{\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\xi^2}}_{H(\xi)}$

级数法： $\Psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} \frac{1}{\sqrt{2}^n} \frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{\frac{1}{4}}} \cdot (-1)^n e^{\frac{1}{2}\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} [e^{-\frac{1}{2}\xi^2} e^{\frac{1}{2}\xi^2}]$

任意 $f(\xi)$ ，有 $-e^{\frac{1}{2}\xi^2} \frac{d}{d\xi} [e^{-\frac{1}{2}\xi^2} f(\xi)] = (\xi - \frac{d}{d\xi}) f(\xi)$

$\Rightarrow$ 算符等式： $-e^{\frac{1}{2}\xi^2} \frac{d}{d\xi} e^{-\frac{1}{2}\xi^2} = \xi - \frac{d}{d\xi}$

(应该理解为作用到任意函数上)

算符等式： $\left(-e^{\frac{1}{2}\xi^2} \frac{d}{d\xi} e^{-\frac{1}{2}\xi^2} \right)^n = (-1)^n (e^{\frac{1}{2}\xi^2} \frac{d}{d\xi} e^{-\frac{1}{2}\xi^2}) (e^{\frac{1}{2}\xi^2} \frac{d}{d\xi} e^{-\frac{1}{2}\xi^2}) \dots$
 $= (-1)^n e^{\frac{1}{2}\xi^2} \frac{d^n}{d\xi^n} e^{-\frac{1}{2}\xi^2} = (\xi - \frac{d}{d\xi})^n$

比较前面两种形式的波函数得到： $\Psi_n(x) = \psi_n(x)$

小结（能级和波函数）

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2 = \hbar\omega \frac{1}{2}(p'^2 + x'^2) = \hbar\omega \left(\underset{\downarrow}{a^+ a} + \frac{1}{2} \right)$$

$$a^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - ip') = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\alpha x - \frac{1}{\alpha} \frac{d}{dx}\right)$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + ip') = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\alpha x + \frac{1}{\alpha} \frac{d}{dx}\right)$$

$$E_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right)$$

$$\text{基态方程: } a\psi_0(x) = 0 \rightarrow \psi_0(x) = \frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{\frac{1}{4}}} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}}$$

$$\psi_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n!}} a^{+n} \psi_0(x)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{n!}} \frac{1}{\sqrt{2}^n} \left(\alpha x - \frac{1}{\alpha} \frac{d}{dx} \right)^n \frac{\sqrt{\alpha}}{\pi^{\frac{1}{4}}} e^{-\frac{\alpha^2 x^2}{2}} \quad \left(\alpha \equiv \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}} \right)$$

问题： n 是否可以取非整数？

答案： 不能。证明如下：

前面已证明 n 不能为负值（ $n \geq 0$ ）。

$$a | n \rangle = \sqrt{n} | n-1 \rangle$$

n 为整数时， $a^n | n \rangle = \sqrt{n!} | 0 \rangle$ ， $a^{n+1} | n \rangle = 0$ (截断) 。

n 为非整数时， 取 m 满足 $n < m < n+1$ ， 则

$a^m | n \rangle = \sqrt{n} \sqrt{n-1} \dots \sqrt{n-m+1} | \underline{n-m} \rangle$ 且 $\underline{n-m} < 0$ ，
与前面的非负性结论矛盾， 所以 n 必为整数。

升降算符及在计算中的应用

- 升降算符 $a^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - ip')$ $a = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + ip')$

$$a | n \rangle = \sqrt{n} | n - 1 \rangle$$

$$a^+ | n \rangle = \sqrt{n + 1} | n + 1 \rangle$$

具体运算中可以将力学量算符写成升降算符的组合，波函数以 $|n\rangle$ 为基矢展开，利用上述关系进行运算。

例题

- 求 谐振子基态下动量的平均值和涨落
- 解

$$p' = \frac{i}{\sqrt{2}}(a^+ - a)$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + ip')$$

$$a^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - ip')$$

$$x' = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^+)$$

$$\langle 0 | p' | 0 \rangle = \langle 0 | \frac{i}{\sqrt{2}}(a^+ - a) | 0 \rangle = 0$$

即基态下动量平均值为零

计算涨落（不确定度）

$$\langle 0 | p'^2 | 0 \rangle - (\langle 0 | p' | 0 \rangle)^2 = \langle 0 | p'^2 | 0 \rangle$$

$$= \langle 0 | \left[\frac{i}{\sqrt{2}} (a^+ - a) \right]^2 | 0 \rangle$$

或用 $aa^+ = a^+a + 1$

$$= -\frac{1}{2} \langle 0 | (a^{+2} + a^2 - a^+a - aa^+) | 0 \rangle = \frac{1}{2} \langle 0 | aa^+ | 0 \rangle$$

$$= \frac{1}{2} \langle 0 | a | 1 \rangle = \frac{1}{2} \langle 0 | 0 \rangle = \frac{1}{2} \quad (|0\rangle \text{ 是基态 })$$

同理，可以求位置 x' 平均值和不确定度，请自己完成。

结论：基态能量确定，但 $\overline{(\Delta x')^2} = \overline{(\Delta p')^2} = 1/2$

作业补充题4.4

- 计算能量表象下一维谐振子的坐标 x 及动量 p 算符的矩阵元.

提示:

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' + ip') = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha x + i \frac{p}{\hbar \alpha})$$

$$a^+ = \frac{1}{\sqrt{2}}(x' - ip') = \frac{1}{\sqrt{2}}(\alpha x - i \frac{p}{\hbar \alpha})$$

$$\alpha \equiv \sqrt{\frac{m\omega}{\hbar}}$$

$$x' = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^+) \quad x = \alpha^{-1}x' = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^+)$$

$$\text{参考答案: } x_{mn} = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(\sqrt{n} \delta_{m,n-1} + \sqrt{n+1} \delta_{m,n+1})$$

****推广

- 这一理论形式有广泛应用
- 量子场论中用升降算符表示粒子的生灭。

$a^+ a$ – 粒子数算符

***思考题：如何理解
粒子数不确定的状态（
黑体辐射、激光）？

$|n\rangle$ – 粒子数表象的基底

（光子数、声子数等为确定值的状态）

a^+ – 产生算符

a – 湮灭算符

借用谐振子升降算符，表达
粒子个数 n 及粒子产生湮灭！

*相干态

定义：满足 $a|\beta\rangle = \beta|\beta\rangle$ (β 是复数) 的 $|\beta\rangle$ 称为相干态。

$$a = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\alpha x + i \frac{p}{\hbar \alpha} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\alpha x + \frac{1}{\alpha} \frac{d}{dx} \right)$$

$$a(x, -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}) \psi_{\beta}(x) = \beta \psi_{\beta}(x)$$

练习：求相干态的波函数 $\psi_{\beta}(x)$

§ 4. 6 电子自旋及其描述

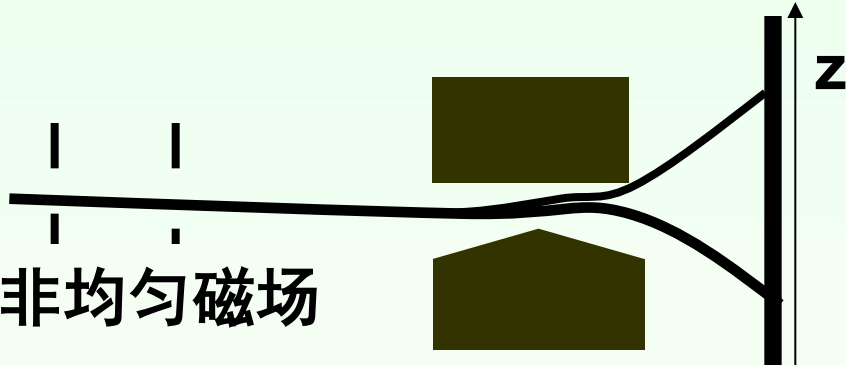
用标量波函数 $\Psi(\vec{r}, t)$ 描述是否完整？

1. 电子自旋的发现

(教材 p.172
§ 7.1)

- **Stern-Gerlach实验**: 测量原子s态 ($l=0$) 的磁矩。

原子穿过非均匀磁场
发生偏转。



电磁学

$$\left. \begin{aligned} U &= -\vec{M} \cdot \vec{B} \\ F_z &= -\frac{\partial U}{\partial z} \end{aligned} \right\}$$

实验结果: 仅两条分立的线!

$$\Rightarrow F_z \approx \underbrace{M_z}_{\text{经典: 连续}} \cdot \frac{\partial B_z}{\partial z}$$

新理论: 内禀磁矩 $M_z = \pm M_B$

(经典: 连续)

$$M_B \equiv \frac{e}{m_e} \frac{\hbar}{2} \quad (\text{Bohr磁子})$$

离散, 仅两个可能值

$$(e = +1.602 \times 10^{-19} \text{ C})$$

- 钠原子光谱中的双线结构（精细结构）也表明电子具有内部自由度-自旋

自旋假设

- Uhlenbeck-Goudsmit假设(1925): 电子有内禀(自旋)角动量, 其投影只能取两个值:

$$S_i \text{ 取 } \pm \frac{\hbar}{2} \text{ (两个值)}, \quad i = x, y, z$$

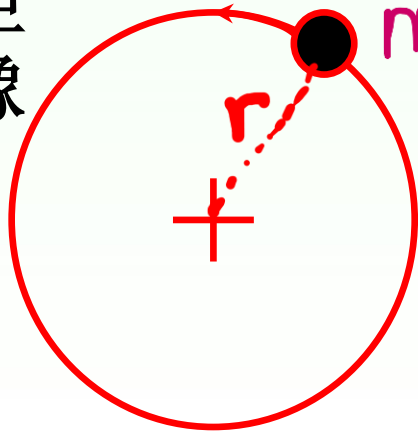
$$S_i^2 = \frac{\hbar^2}{4} \text{ (单一值)}$$

(注意: 电子自旋角动量不为零)

自旋磁矩: $\vec{M}_s = -\frac{e}{m_e} \vec{S}$ (假设)

比较: 轨道磁矩 $\vec{M}_L = -\frac{e}{2m_e} \vec{L}$

轨道磁矩
经典图像



$$I = \frac{-e}{T} = \frac{-e}{\frac{2\pi r}{v}} = -\frac{ev}{2\pi r}$$

$$M_L = I\pi r^2 = -\frac{ev}{2\pi r} r^2 \pi$$

$$= -\frac{evr}{2} = -\frac{evrm_e}{2m} = -\frac{e}{2m_e} L$$

2. 电子自旋的描述

- 自旋有纯量子力学的起源（无经典对应，独立于前面学过的所有力学量）
- 自旋的分量只有两个可能的测量值，所以可以用 2×2 矩阵描写。
- 自旋矩阵具有基本的意义，与前面学过的力学量矩阵的地位不同。

S_z 本征值为 $\pm \frac{\hbar}{2}$ (仅两个) ,

采用 S_z 表象, 则 $S_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$,

(自身表象是对角的)

由角动量的对易关系

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z, \quad [S_y, S_z] = i\hbar S_x, \quad [S_z, S_x] = i\hbar S_y$$

可以导出 S_x 和 S_y (2×2 矩阵) 。

自旋矩阵 (S_z 表象)

$$S_x = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, S_y = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, S_z = \frac{\hbar}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

没有共同本征态！

$\vec{S}$ 最多只有一个分量具有确定的取值

容易验证：自旋矩阵满足

$$[S_x, S_y] = i\hbar S_z, \quad [S_y, S_z] = i\hbar S_x, \quad [S_z, S_x] = i\hbar S_y,$$

$$S_x^2 = S_y^2 = S_z^2 = \frac{\hbar^2}{4}$$

$$S^2 = S_x^2 + S_y^2 + S_z^2 = \frac{\hbar^2}{4} + \frac{\hbar^2}{4} + \frac{\hbar^2}{4} = \frac{3}{4}\hbar^2 (\text{常量})$$

$$= \frac{1}{2}(\frac{1}{2} + 1)\hbar^2 \quad \underline{\equiv s(s+1)\hbar^2} \quad (s \equiv 1/2)$$

$$\Rightarrow [S^2, S_i] = 0 \quad (i = x, y, z)$$

对比：轨道角动量 L^2 本征值为 $l(l+1)\hbar^2$ ($l = 0, 1, 2, \dots$),

L_z 本征值为 $m\hbar$ ($m = -l, -l+1, \dots, l$)

自旋 S_z 本征值为 $m_s\hbar$ ($m_s = -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$)

Pauli 矩阵（无量纲化写法）

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \quad \sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

自旋角动量 $\hat{\vec{S}} = \frac{\hbar}{2} \vec{\sigma}$ ($\vec{\sigma}$ 无量纲)

$$\sigma_x \sigma_y = -\sigma_y \sigma_x = i\sigma_z, \rightarrow [\sigma_x, \sigma_y] = 2i\sigma_z$$

容易
验证

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = \sigma_z^2 = I,$$

强调

- 自旋是内部基本构造，不同于前面学过的力学量，不能写成 $F(\vec{r}, \vec{p})$ 的形式。
- 自旋独立于坐标和动量算符。自旋算符与 $F(\vec{r}, \vec{p})$ 算符对易。
- 自旋也不能简单看作绕自身的某个轴的旋转！（电子被当作“点粒子”，自旋不同于经典物体的旋转，量子自旋没有经典对应）

思考题：自旋角动量 $\mathbf{S}_z$ 和坐标有没有共同本征态？

解答 $\vec{r}$ 和 S_z 共同本征函数（采用 $\vec{r} - S_z$ 表象）

为： $\delta(\vec{r} - \vec{r}_0)$ $v_{\pm}$ ，其中 $v_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ； $v_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

容易验证它们满足本征方程：

$$\vec{r} \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) v_{\pm} = \vec{r}_0 \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) v_{\pm};$$

$$S_z \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) v_{\pm} = \pm \frac{\hbar}{2} \delta(\vec{r} - \vec{r}_0) v_{\pm}$$

（力学量完全集可以取 x, y, z, S_z ）

带有自旋的电子波函数
(自旋+空间坐标)

$$\nu_+ = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \uparrow$$

$$\nu_- = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \downarrow$$

↓

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Psi_1(\vec{r}, t) \cdot \nu_+ + \Psi_2(\vec{r}, t) \cdot \nu_- = \begin{pmatrix} \Psi_1(\vec{r}, t) \\ \Psi_2(\vec{r}, t) \end{pmatrix}$$

波函数有两个自旋分量（可类比于电磁波有两个偏振分量）

又被称为旋量波函数。

以前公式需要改成二分量波函数形式。

空间几率密度和归一化

$$\Psi = \begin{pmatrix} \Psi_1(\vec{r}, t) \\ \Psi_2(\vec{r}, t) \end{pmatrix} \quad = \cancel{\psi_1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \psi_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

几率密度: $w(\vec{r}, t) = \Psi^+ \Psi = |\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2.$

应满足归一化条件:

$$\int \Psi^+ \Psi \cdot d\tau = \int \left(|\Psi_1|^2 + |\Psi_2|^2 \right) \cdot d\tau = 1.$$

自旋角动量的几率分布

$$\Psi(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} \Psi_1(\vec{r}, t) \\ \Psi_2(\vec{r}, t) \end{pmatrix}, \rightarrow \begin{aligned} W\left(+\frac{\hbar}{2}\right) &= \int |\Psi_1|^2 \cdot d\tau, \quad \uparrow \\ W\left(-\frac{\hbar}{2}\right) &= \int |\Psi_2|^2 \cdot d\tau. \quad \downarrow \end{aligned}$$

$= \psi_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \psi_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

思考题：考虑自旋，两个态叠加是否产生干涉现象（能否观测到干涉条纹）？

解答：考虑 $\Psi_A(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} \Psi_{A1}(\vec{r}, t) \\ \Psi_{A2}(\vec{r}, t) \end{pmatrix}$, $\Psi_B(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} \Psi_{B1}(\vec{r}, t) \\ \Psi_{B2}(\vec{r}, t) \end{pmatrix}$

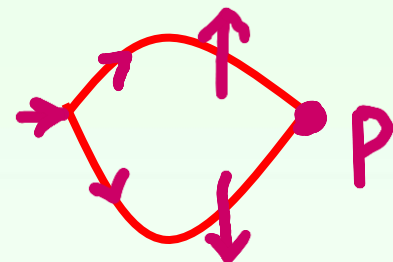
取叠加态 $\Psi = c_A \Psi_A + c_B \Psi_B$

几率密度： $\Psi^\dagger \Psi = c_A^* c_A \Psi_A^\dagger \Psi_A + c_B^* c_B \Psi_B^\dagger \Psi_B$
 $+ \underbrace{c_A^* c_B \Psi_A^\dagger \Psi_B + c_B^* c_A \Psi_B^\dagger \Psi_A}_{\text{(干涉项)}}$

取特殊情况：

$$\Psi_A(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} \Psi_{A1}(\vec{r}, t) \\ 0 \end{pmatrix} = \Psi_{A1}(\vec{r}, t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \uparrow$$

$$\Psi_B(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \Psi_{B2}(\vec{r}, t) \end{pmatrix} = \Psi_{B2}(\vec{r}, t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \downarrow$$



显然两态正交，即 $\Psi_A^\dagger \Psi_B = \Psi_B^\dagger \Psi_A = 0$ （无干涉项）。

****思考题：** 是否可以根据自旋态的不同判断出电子走哪条路径？ 路径的可区分性与干涉情况之间的关系是什么？ 是否能够在观察到干涉条纹的情况下知道电子走了哪条路径？

(which-way 实验)

帶自旋的平均值公式

$$\bar{G} = \int \Psi^+ \hat{G} \Psi d\tau$$

$$\Psi = \begin{pmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \bar{G} &= \int \begin{pmatrix} \Psi_1^* & \Psi_2^* \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{G}_{11} & \hat{G}_{12} \\ \hat{G}_{21} & \hat{G}_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \end{pmatrix} d\tau \\ &= \int \Psi_1^* \hat{G}_{11} \Psi_1 d\tau + \int \Psi_1^* \hat{G}_{12} \Psi_2 d\tau + \int \Psi_2^* \hat{G}_{21} \Psi_1 d\tau + \int \Psi_2^* \hat{G}_{22} \Psi_2 d\tau \end{aligned}$$

*附：平均值公式的证明 (基于测量假设)

设 $\hat{G}$ 本征态 $u_n(x)$ 构成正交完全系
($n=1, 2, \dots$)

本征方程： $\hat{G}u_n(x) = \lambda_n u_n(x)$
(本征值 λ_n 即为测量值)

$$u_n(x) = \begin{bmatrix} a_n(x) \\ b_n(x) \end{bmatrix}$$

$$\int u_m^+(x) u_n(x) d\tau = \delta_{mn}$$

将 Ψ 按照 $\hat{G}$ 本征态展开

$$\Psi = \sum_n c_n u_n(x)$$

$|c_n|^2$ 是测量值 λ_n 出现的几率


$$\bar{G} = \sum_n \lambda_n |c_n|^2$$

$$\Psi^+ = \sum_n c_n^* u_n^+(x) \quad \Psi = \sum_n c_n u_n(x)$$

$$\int \Psi^+ \hat{G} \Psi d\tau = \int \sum_{mn} c_m^* c_n u_m^+(x) \hat{G} u_n(x) d\tau$$

$$= \sum_{mn} c_m^* c_n \lambda_n \int u_m^+(x) u_n(x) d\tau$$

$$= \sum_{mn} c_m^* c_n \lambda_n \delta_{mn}$$

$$= \sum_n \lambda_n |c_n|^2 = \bar{G} \quad (\text{得证})$$

小结

- 一般的波函数需要用**二分量（旋量）波函数**

$$\Psi(\vec{r}, t) = \begin{pmatrix} \Psi_1(\vec{r}, t) \\ \Psi_2(\vec{r}, t) \end{pmatrix}^{\uparrow \downarrow}$$

- 自旋也可以看作是第四个坐标（**“新的” 内部自由度，无经典对应**）。

$$\psi(\vec{r}, \underset{\substack{\text{自旋坐标 (离散)}}}{\downarrow \text{ } s_z}, t) \begin{cases} \psi(\vec{r}, \frac{\hbar}{2}, t) = \Psi_1(\vec{r}, t) \\ \psi(\vec{r}, -\frac{\hbar}{2}, t) = \Psi_2(\vec{r}, t) \end{cases}$$

一段有趣的历史—自旋概念的提出

- 1924年泡利提出电子的二重性（第四个自由度）
- 来自美国的物理学家Kronig提出电子第四个自由度是固有的角动量，并急切地找泡利讨论，却遭到泡利的强烈反对，于是未敢发表论文。
- 半年后荷兰物理学家埃伦费斯特的两个学生Uhlenbeck-Goudsmit也提出了同样想法，由埃伦费斯特推荐给了著名刊物《nature》，后又与洛伦兹讨论发现“自旋”违反了相对论，显得很荒谬，于是他们想撤回论文，但为时已晚。埃伦费斯特劝他们说：“年轻人做点蠢事不要紧”。
- 论文发表后受到海森堡、爱因斯坦、玻尔等人的支持，并逐步将理论完善（泡利最后也承认了自旋，并将其纳入量子力学体系）。不久Dirac建立相对论量子力学，自然地得出了电子具有内禀角动量的结论。

一种特殊状态——“非耦合态”： (轨道-自旋分离变量形式)

轨道 自旋

$$\Psi(\vec{r}, t) = \underbrace{\Psi_0(\vec{r}, t)}_{\text{复数}} \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix},$$

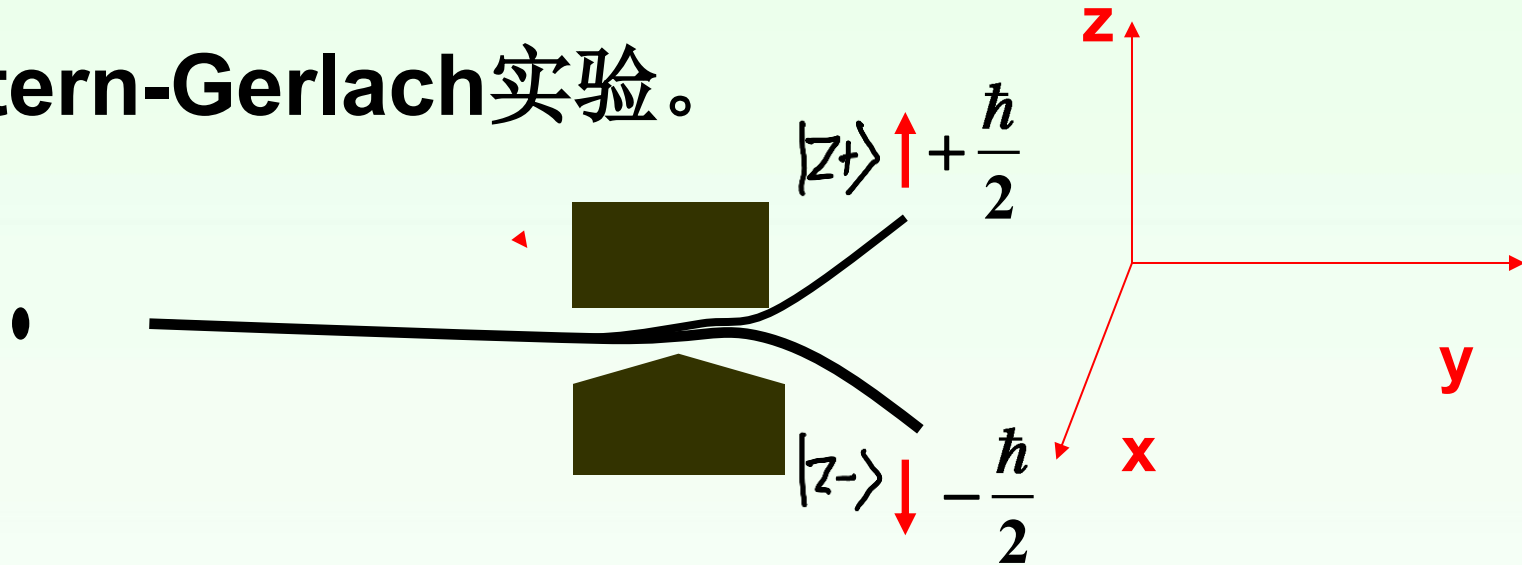
$$\int |\Psi_0|^2 \cdot d\tau = 1, \quad |a|^2 + |b|^2 = 1.$$

当谈到一个不带坐标的自旋波函数 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

时，是默认其为“非耦合”态（只写了自旋部分）。

深化：自旋态的制备与测量

- Stern-Gerlach实验。



这一实验既可以用来**测量**自旋角动量（自旋磁矩），又可以用来**制备**自旋态。（类似于光学中用偏振片既可以检测偏振，又可以制备偏振光）

体现量子力学的测量原理

思考题：测量造成什么影响？连续测量结果如何？

思考题

- 设电子处于 S_z 本征态

对应的本征值为 $+\frac{\hbar}{2}$, 本征矢为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, 

若对此态测量 S_x , 结果如何?

提示: 自旋基本假设 **测量值** $\pm \frac{\hbar}{2}$

由状态波函数 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 求测量几率